

| المجموع | مجزأة                                                               | الموضوع الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>0,125<br/>×12</p> <p>0,5</p> <p>5 نقاط</p> <p>2,5</p> <p>0,5</p> | <p><b>التمرين الأول:</b></p> <p>(1) البيانات: 1- الغشاء الخارجي للميتوكوندري ، 2- الفراغ بين الغشائين ، 3- المادة الأساسية ، 4- <math>\text{NADH, H}^+</math> ، 5- <math>\text{NAD}^+</math> ، 6- <math>\text{O}_2</math> ، 7- <math>\text{H}_2\text{O}</math> ، 8- كرية مذنب (ATP سنتاز) ، 9+10- <math>\text{ADP} + \text{Pi}</math> ، 11- <math>\text{ATP}</math> ، 12- الغشاء الداخلي للميتوكوندري .</p> <p>(2) النص العلمي :</p> <p><b>المقدمة :</b> مقدمة تنتهي بالمشكل العلمي : ماهي مختلف تفاعلات الأكسدة التنفسية ، و ماهو تأثير مادة الأونتيميسين على نمو خلية الخميرة ؟</p> <p><b>العرض :</b> الفسفرة التأكسدية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• أكسدة النواقل المرجعة (<math>\text{NADH}^+</math>، <math>\text{FADH}_2</math>) عبر نواقل <math>\text{T}_1, \text{T}_2</math> + معادلة الأكسدة .</li> <li>• انتقال الإلكترونات عبر السلسلة التنفسية من <math>\text{T}_1</math> الى <math>\text{T}_5</math> نحو مستقبلها النهائي <math>\text{O}_2</math> + معادلة الارجاع .</li> <li>• هذا الانتقال يحرر طاقة تسمح بضخ بروتونات (<math>\text{H}^+</math>) من المادة الأساسية الى الفراغ بين الغشائين عبر مضخات البروتونات <math>\text{T}_1, \text{T}_3, \text{T}_5</math></li> <li>• دخول سيل من بروتونات عبر الكرية المذنب مع تدرج التركيز يسمح بنشاط <math>\text{ATP}</math> سنتاز من أجل فسفرة <math>\text{ADP}</math> و تركيب <math>\text{ATP}</math> + معادلة الفسفرة.</li> <li>• المعادلة الاجمالية للفسفرة التأكسدية.</li> </ul> <p><b>حالة تأثير مادة الأونتيميسين</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تعمل مادة الأونتيميسين كمثبط للسلسلة التنفسية، وذلك لتنشيطها لعمل الناقل <math>\text{T}_3</math>.</li> <li>• يؤدي هذا التوقف إلى منع انتقال الإلكترونات نحو المستقبل النهائي <math>\text{O}_2</math>، وبالتالي يتوقف ضخ البروتونات نحو الفراغ بين الغشائين.</li> <li>• يزول التدرج في تركيز البروتونات، فتتوقف الكرية المذنب عن العمل، ويثبط إنتاج <math>\text{ATP}</math>.</li> <li>• يثبط نمو خلية خميرة وذلك لغياب <math>\text{ATP}</math> الضروري لنشاطاتها الحيوية .</li> </ul> <p><b>الخاتمة :</b> تعتمد حيوية الخلية ونموها على إنتاج <math>\text{ATP}</math> عبر الفسفرة التأكسدية؛ لذا فإن تدخل مادة "الأونتيميسين" بتعطيل السلسلة التنفسية يقطع تدفق الإلكترونات، مما يوقف تدرج البروتونات ويؤدي بالتالي إلى انعدام تركيب <math>\text{ATP}</math>، وهو ما يؤدي الى التوقف التام لنمو خلايا الخميرة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 نقاط  |                                                                     | <p><b>التمرين الثاني:</b></p> <p><b>الجزء الأول :</b></p> <p>(1) تحليل الشكل (أ) : يمثل الشكل (أ) مظهر النسيج الورمي خلال فترتين مختلفتين بعد الإصابة حيث نلاحظ :<br/>- عند اللحظة <math>\text{T}_1</math> (بعد أسبوعين): حجم النسيج الورمي يقدر بـ 120 مم<sup>3</sup>، وتوجد خلايا ورمية متلفة نتيجة تدخل <math>\text{LTC}</math>.<br/>- عند اللحظة <math>\text{T}_2</math> (بعد شهرين): يزداد حجم النسيج الورمي الى أن يصل 220 مم<sup>3</sup> رغم استمرار وجود بعض الخلايا المتلفة من قبل <math>\text{LTC}</math> .</p> <p><b>الاستنتاج :</b> الخلايا <math>\text{LTC}</math> تستطيع مهاجمة الخلايا السرطانية وإتلاف بعضها، لكنها غير كافية للقضاء النهائي على الورم، لذلك يستمر الورم في النمو. (وتيرة تكاثر الخلايا السرطانية أكبر من قدرة <math>\text{LTC}</math> على مقاومتها )</p> <p>(2) إبراز الشكل الكيميائي الناجع لدواء <math>\text{GCV}</math> :</p> <p><b>استغلال الشكل (ب) :</b> يمثل الشكل قياسات متعلقة بتطور نسبة انحلال النسيج الورمي ضمن شروط تجريبية متغيرة حيث نلاحظ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- خلايا ورمية غير معالجة: نسبة الانحلال ضعيفة جداً.</li> <li>- خلايا ورمية + <math>\text{LTC}</math> : نسبة الانحلال تقارب 50%.</li> <li>- خلايا ورمية محقونة بـ <math>\text{GCV}</math> : نسبة الانحلال ضعيفة جداً.</li> <li>- خلايا ورمية محقونة بـ <math>\text{GCV}-3\text{P}</math> : نسبة الانحلال تقارب 50%.</li> <li>- خلايا ورمية + <math>\text{LTC}</math> + <math>\text{GCV}-3\text{P}</math> : نسبة الانحلال مرتفعة جداً تقارب 95%.</li> </ul> <p><b>الاستنتاج :</b> الشكل العادي للدواء غير ناجع للقضاء على الخلايا الورمية ، عكس الشكل <math>\text{GCV}-3\text{P}</math> المقترن مع خلايا <math>\text{LTC}</math> الذي يؤدي الى انحلال كبير للخلية الورمية .</p> <p><b>الربط :</b> الخلايا <math>\text{LTC}</math> غير كافية للقضاء النهائي على الخلايا الورمية الا اذا كانت مستعينة بالدواء في الحالة النشطة <math>\text{GCV}-3\text{P}</math> و بالتالي الشكل الكيميائي الناجع لدواء <math>\text{Ganciclovir}</math> الداعم للآليات المناعية النوعية ضد الورم هو <math>\text{GCV}-3\text{P}</math> لأنه يزيد من فعالية <math>\text{LTC}</math> ويمكنها من القضاء الكبير على الخلايا السرطانية.</p> <p><b>الجزء الثاني :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- شرح كيف سمحت تقنيات الهندسة الوراثية بتفعيل دور دواء <math>\text{Ganciclovir}</math> :</li> </ul> <p><b>استغلال الوثيقة (02):</b> تمثل الوثيقة خطوات التقنية الجينية المعتمدة من طرف فريق البحث وأثرها على النسيج الورمي للفران المصابة أنجزت ضمن وسط (in Vitro) حيث نلاحظ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- عزل مورثة مشفرة للأنزيم <math>\text{UL97}</math> وإدخالها الى الخلية الورمية.</li> <li>- دمج مورثة المشفرة للأنزيم مع <math>\text{ADN}</math> الخلية الورمية</li> <li>- التعبير المورثي ناتج انزيم الموت الخلوي <math>\text{UL97}</math> .</li> <li>- تعريض الخلية الورمية لدواء <math>\text{GCV}</math> و نفاذه داخلها في شكله الخامل .</li> <li>- الأنزيم <math>\text{UL97}</math> يفسر <math>\text{GCV}</math> إلى <math>\text{GCV}-\text{P}</math> ثم تتدخل كينازات هيولية لتحويله إلى <math>\text{GCV}-3\text{P}</math> النشط .</li> <li>- الشكل الناتج يسبب تقطع <math>\text{ADN}</math> الخلية و حدوث الموت الخلوي.</li> </ul> <p><b>الاستنتاج:</b> الهندسة الوراثية جعلت الخلايا الورمية تنتج الأنزيم <math>\text{UL97}</math> القادر على تحويل <math>\text{GCV}</math> الخامل إلى شكل نشط يوقف تضاعف <math>\text{ADN}</math> ويسبب موت الخلية السرطانية.</p> |

|        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  | <p><b>استغلال الوثيقة (03):</b> تمثل بروتوكول تجريبي يتضمن شروط تجريبية متغيرة وعلاقتها بتطور حجم الورم أنجزت ضمن وسط (in Vivo) حيث نلاحظ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- نسيج ورمي غير معدل وراثيًا دون GCV :حجم الورم 5500 مم<sup>3</sup>.</li> <li>- نسيج ورمي معدل وراثيًا ولم يتم تعريضه للـ GCV :حجم الورم 5500 مم<sup>3</sup> (لا تأثير).</li> <li>- نسيج ورمي لم يتم تعديله وراثيًا وتم تعريضه للـ GCV : حجم الورم 5500 مم<sup>3</sup> (لا تأثير).</li> <li>- نسيج ورمي تم تعديله وراثيًا و تم تعريضه للـ GCV : ينخفض حجم الورم الى 400 مم<sup>3</sup>.</li> <li>- نسيج ورمي تم تعديله وراثيًا وتم تعريضه للـ GCV + LTC : ينخفض حجم الورم الى 22 مم<sup>3</sup>.</li> </ul> <p><b>الاستنتاج :</b> العلاج المعتمد على التعديل الوراثي مع GCV ناجح في تقليل حجم الورم ، و تتعزز نجاعته بتدخل LTC.</p> <p><b>الربط :</b> سمحت تقنيات الهندسة الوراثية بإدخال مورثة UL97 إلى الخلايا السرطانية المشرفة على انتاج انزيم UL97، فأصبحت قادرة على تحويل دواء GCV غير النشط إلى الشكل النشط GCV-3P الذي يوقف تضاعف ADN ويؤدي إلى موت الخلايا الورمية. كما أن هذا العلاج يزيد من فعالية الخلايا LTC، مما أدى إلى تراجع كبير جدًا في حجم الورم حتى 22 مم<sup>3</sup>، وبالتالي دعم الآليات المناعية النوعية ضد الأورام السرطانية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |  | <p><b>التمرين الثالث:</b><br/><b>الجزء الأول:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- استغلال شكلي الوثيقة 1 لاقتراح فرضية حول تأثير المضاد الحيوي سيفازولين للحد من تكاثر الخلايا البكتيرية: استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1 : يمثل دور أنزيم PBPs في تكوين جدار الخلية البكتيرية حيث نلاحظ : يتكون جدار الخلية البكتيرية من سلاسل سكرية مرتبطة بها سلاسل ببتيدية مشكلة غليكوبيبتيد حيث يقوم أنزيم PBPs بتشكيل رابطة بين السلاسل الببتيدية.</li> <li><b>الاستنتاج :</b> أنزيم PBPs ضروري في تشكيل جدار الخلية البكتيرية.</li> <li><b>استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1:</b> يمثل عدد بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية في وجود وغياب إنزيم PBPs حيث نلاحظ: -في وجود الإنزيم PBPs: يكون عدد الخلايا البكتيرية أعظمي يفسر بتكاثرها السريع.</li> <li>-في غياب الإنزيم PBPs: تسجل تناقص في عدد الخلايا البكتيرية راجع الى عدم قدرتها على التكاثر.</li> <li><b>الاستنتاج :</b> يحفز أنزيم PBPs تكاثر الخلايا البكتيرية.</li> <li><b>الربط: اقترح فرضية</b></li> </ul> <p>يساهم أنزيم PBPs في زيادة الخلايا البكتيرية وذلك بتدخله في تركيب جدارها الخلوي من خلال تشكيل روابط بين السلاسل الببتيدية .</p> <p><b>الفرضية :</b> يثبط المضاد الحيوي سيفازولين عمل أنزيم PBPs حيث يعمل على منع تشكل الرابطة بين السلاسل الببتيدية الضرورية لبناء الجدار البكتيري.</p> <p><b>الجزء الثاني:</b></p> <p><b>استغلال الوثيقتين 2و3 للتأكد من صحة الفرضية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>استغلال الوثيقة 2:</b> تمثل البنية الفراغية لأنزيم PBPs وآلية عمله حيث: يملك إنزيم PBPs بنية ثالثة تتكون من بنيات <math>\alpha + \beta</math> ومناطق انعطاف وموقع فعال يتكون من أحماض أمينية 141Thr, 142Ser..... حيث يعمل هذا الانزيم على تشكيل الرابطة الببتيدية بين الأحماض الأمينية المشكلة للسلاسل الببتيدية للجدار حيث:</li> <li>- التفاعل 1: يتم نزع مجموعة OH من Ala و H من الحمض الأميني ser المشكل للموقع التحفيزي في الموقع الفعال فتتحرر جزيئة H<sub>2</sub>O</li> <li>- التفاعل 2: يسترجع ال ser الذرة H من المجموعة الأمينية للحمض الأميني Ala الآخر مشكلا رابطة ببتيدية بين الحمض الأميني Ala-Ala و هذا مايساهم في بناء بناء و تماسك الخلية البكتيرية .</li> <li><b>الاستنتاج :</b> يعمل أنزيم PBPs على تشكيل رابطة ببتيدية بين الأحماض الأمينية المشكلة لجدار الخلية البكتيرية.</li> <li>- <b>استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 3:</b> يمثل سرعة النشاط الأنزيمي للـ PBPs في وجود وغياب المضاد الحيوي سيفازولين حيث نلاحظ: -في غياب السيافزولين: تكون سرعة النشاط الأنزيمي أعظمية 100%.</li> <li>-في وجود السيافزولين: تتناقص سرعة النشاط الأنزيمي إلى أن تكاد تنعدم وهذا بزيادة تراكيز السيافزولين.</li> <li><b>الاستنتاج :</b> يعمل السيافزولين على تثبيط عمل أنزيم PBP .</li> <li>- <b>استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 3:</b> يمثل آلية عمل المضاد الحيوي على المستوى الجزيئي حيث نلاحظ :</li> <li>- يرتبط السيافزولين بالموقع الفعال لأنزيم PBPs، حيث يرتبط بالضبط بالحمض الأميني Ser38.</li> <li>- يتكون السيافزولين من حلقة <math>\beta</math> لاكتام ترتبط بالحمض الأميني Ser لأنزيم PBPs الذي يصبح غير وظيفي.</li> <li><b>الاستنتاج :</b> يثبط السيافزولين أنزيم PBPs بارتباطه بالموقع التحفيزي من الموقع الفعال للأنزيم (تثبيط تنافسي).</li> <li><b>الربط: التأكد من صحة الفرضية</b></li> </ul> <p>يتكون السيافزولين من حلقة <math>\beta</math> لاكتام التي ترتبط بالحمض الأميني Ser الموجود في الموقع الفعال فيصبح الأنزيم غير وظيفي أي يفقد وظيفته في تشكيل الرابطة الببتيدية بين الحمض الأميني Ala – Ala مانعا بذلك تشكيل الجدار الخلوي البكتيري وهذا ما يمنع تكاثر البكتيريا. ومنه الفرضية المقترحة سابقا صحيحة</p> <p><b>الجزء الثالث:</b><br/><b>الفقرة العلمية:</b></p> <p>تؤثر المضادات الحيوية على البكتيريا في مستويات جزيئية مختلفة، فقد تثبط النسخ بمنع عمل أنزيم ARN بوليميراز، مما يوقف تركيب ARN الرسول الضروري لصنع البروتينات، كما قد تثبط الترجمة عبر الارتباط بالوحدات الريبوزومية فتمنع قراءة ARNm أو تشكل الرابطة الببتيدية، فيتوقف تركيب البروتين. ويمكن أن تؤثر أيضًا على تنشيط الأحماض الأمينية بتثبيط أنزيمات aminoacyl-tRNA synthetase المسؤولة عن ربط الحمض الأميني بـ ARN، فلا تتم عملية إدماج الأحماض الأمينية في السلسلة البروتينية. وقد تستهدف بعض المضادات الحيوية بناء الجدار الخلوي مثل سيفازولين، إذ يرتبط بإنزيمات PBPs ويثبط تشابك سلاسل الببتيدوغليكان، فيتوقف تشكل الجدار الخلوي وتصبح البكتيريا عرضة للموت.</p> |
| 8 نقاط |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

التمرين الأول:

| العلامة        | العلامة                       | مؤشرات الاجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | التعليمات  |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| العلامة الكلية | مجزأة                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 1,5            | 3X0,5                         | <p><b>الخصائص البنيوية و الوظيفية للريبوزوم:</b></p> <p>✓ يحتوي على نفق موجود في تحت الوحدة الصغرى يسمح له بالارتباط بالـ ARNm .</p> <p>✓ يحتوي على موقعين تحفيزيين : موقع A يتوضع فيه الـ ARNt الحامل للحمض الأميني وموقع P تتشكل على مستواه السلسلة الببتيدية</p> <p>✓ يحتوي على نفق موجود على مستوى تحت الوحدة الكبرى يسمح بخروج السلسلة الببتيدية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | التعليمة 1 |
| 3,5            | 0,5<br>0,75<br>1<br>1<br>0,25 | <p><b>شرح آلية تأثير المضاد الحيوي (chloramphénicol) على تركيب البروتين في الخلية البكتيرية والآلية التي طورتها البكتيريا لمقاومته.</b></p> <p>مقدمة: خلال الترجمة يتم التعبير عن الرسالة الوراثية ببروتينات ضرورية لاستمرار حيوية الخلية، غير أن مواد عديدة كالكلورمفينيكول تعيق هذه المرحلة عند البكتيريا فتستعمل لمكافحتها، إلا أن بعض السلالات تطور آليات للمقاومة.</p> <p>طرح المشكل: ما هي آلية تأثير المضاد الحيوي (chloramphénicol) على تركيب البروتين في الخلية البكتيرية و ما هي الآلية التي طورتها البكتيريا لمقاومته؟</p> <p><b>العرض:</b></p> <p>- تسمح ترجمة المعلومة الوراثية كمرحلة هامة من مراحل التعبير المورثي بإنتاج البروتينات التي تحتاجها البكتيريا.</p> <p>- تتم آلية الترجمة وفق ثلاث مراحل (بداية، استطالة ونهاية)</p> <p>- تضمن هذه المراحل استطالة السلسلة الببتيدية نتيجة تشكل روابط ببتيدية على مستوى الموقع التحفيزي للريبوزوم بتدخل انزيم ببتيديل ترنسفيراز</p> <p>- تنتهي الترجمة بتشكيل سلسلة ببتيدية تكتسب بنية فراغية نتيجة تشكل روابط بنيوية بين بواقي وظائف و جذور الأحماض الأمينية في أماكن محددة وفق الرسالة الوراثية تسمح لها بأداء وظيفة محددة.</p> <p>- تستعمل البكتيريا البروتين في النمو و التكاثر و غزو العضويات التي تتطفل عليها.</p> <p><b>عند البكتيريا الحساسة :</b></p> <p>- يرتبط الكلورمفينيكول بانزيم الببتيديل ترنسفيراز عن طريق تشكل روابط هيدروجينية بين القواعد الأزوتية G2505 و G2506 للانزيم و مجموعة الهيدروكسيل (OH) للدواء فيعيق عمله وبذلك يمنع تشكل الرابطة الببتيدية بين الحمض الأميني المتواجد في الموقع P و الحمض الأميني المرتبط ب الـ ARNt و المتواجد في الموقع A مانعا بذلك استطالة السلسلة الببتيدية فتتوقف الترجمة و لا يتم إنتاج البروتينات التي تحتاجها البكتيريا للنمو و التكاثر.</p> <p><b>- عند السلالة البكتيرية المقاومة:</b></p> <p>تنتج البكتيريا المقاومة انزيم (CAT) الذي يقوم بإضافة الأسيتيل الى إحدى مجموعات الهيدروكسيل (OH) للدواء ما يؤدي الى تغيير الخصائص الكيميائية للدواء فلا يرتبط بالانزيم و بالتالي يفقد قدرته على تثبيط تشكل الروابط الببتيدية و بذلك تستمر البكتيريا في تركيب بروتيناتها فلا يتم القضاء عليها .</p> <p><b>خاتمة:</b> يعتبر العلاج بالمضادات الحيوية طريقة ناجعة للقضاء على الاصابات البكتيرية، إلا أنه يجب إيجاد حلول لمقاومتها عن طريق تثبيط الانزيمات التي تنتجها.</p> | التعليمة 2 |

التمرين الثاني:

| العلامة        | العلامة | الاجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | التعليمات   |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| العلامة الكلية | مجزأة   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                | 0.5     | <p><b>تحليل الشكل (أ) من الوثيقة (1): من خلال الشكل نلاحظ:</b></p> <p>في التراكيز المنخفضة للمبيد [ 10 -4 - 10 -7 ] نسبة الـ ATP المتشكلة ثابتة و أعظمية تقدر ب 100% يدل ذلك على عدم تأثير المبيد على تشكل الـ ATP في التراكيز [ 10 -4 - 10 -7 ] تتناقص نسبة تشكل الـ ATP حتى تصل 12% بزيادة تركيز المبيد الحشري ثم تبقى ثابتة يدل ذلك على أن المبيد يثبط تشكل الـ ATP</p> | الجزء الأول |

|               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03            | 0.5 | <b>لاستنتاج:</b> يثبط المبيد الحشري تركيب الـ ATP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | 0.5 | <p><b>تبيان تأثير المبيد الحشري على المشبك الدوباميني :</b></p> <p>-استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1) من خلال الشكل نلاحظ:</p> <p><b>عند الشخص السليم :</b></p> <p>-يركب الدوبامين في الخلية قبل مشبكية ويخزن ضمن حويصلات</p> <p>-يتطلب دخول الدوبامين الى الحويصل المشبكي تدرجا في تركيز <math>(H^+)</math> حيث تضخ هذه الأخيرة بواسطة مضخة <math>V-ATPase</math> المستهلكة للـ ATP من الهيولى <math>(PH=7,4)</math> قبل مشبكية إلى داخل الحويصل فيزداد تركيزها <math>(PH=5,4)</math></p> <p>- يسمح انتقال الـ <math>H^+</math> عبر الناقل الدوباميني بدخول الدوبامين إلى الحويصل المشبكي</p> <p>- عند وصول موجة زوال استقطاب يتحرر الدوبامين في الشق المشبكي</p> <p>- يتثبت الدوبامين على مستقبلات غشائية بعد مشبكية نوعية له ما يسمح بانتقال الرسالة العصبية</p> <p>- يعاد امتصاص الدوبامين من النهاية قبل مشبكية</p> <p><b>عند الشخص المصاب :</b></p> <p>-يركب الدوبامين في مستوى الهيولى قبل مشبكية ولكنه لا ينفذ إلى الحويصل المشبكي في غياب تدرج تركيز الـ <math>H^+</math> والتي لم تضخ إلى الحويصل لغياب ATP الضرورية لنشاط المضخة <math>V-ATPase</math></p> <p>-تراكم الدوبامين يؤدي إلى أكسدته</p> <p>بعدم تحرير الدوبامين تظهر أعراض المرض باركنسون عند الشخص المعرض للمبيد الحشري</p> |
|               | 0.5 | <b>الاستنتاج:</b> يتطلب دخول الدوبامين الى الحويصل المشبكي نشاط مضخة $V-ATPase$ المستهلكة للطاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | 0.5 | <b>الربط:</b> يؤدي وصول موجة زوال الاستقطاب الى النهاية المجورية الى تحرير الدوبامين الذي يخزن في الحويصلات المشبكية لوجود تدرج في تركيز الـ $H^+$ بين الهيولى والحويصل المشبكي بفضل نشاط المضخة $V-ATPase$ غير ان المبيد يثبط تركيب الـ ATP الضرورية لنشاطها مايتسبب في ظهور الباركنسون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | 0.5 | <b>1) شرح كيف يؤدي التعرض للمبيد الحشري الى ظهور داء باركنسون :</b><br>الشكل (أ) من الوثيقة (2): من خلال الشكل نلاحظ:<br><b>في غياب المبيد :</b> نسبة تشكل المعقد $[ES]$ أعظمية وتقدر ب 100% .<br><b>في وجود المبيد :</b> تتناقص نسبة تشكل المعقد $[ES]$ حتى تكاد تنعدم عندما يكون تركيزه (3 و أ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الجزء الثاني: | 0.5 | <b>الاستنتاج:</b> يثبط المبيد أكسدة $NADH, H^+$ بواسطة إنزيم $déshydrogénase NADH$ في مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | 0.5 | الشكل (ب) من الوثيقة (2): من خلال الشكل نلاحظ:<br><b>في الحالة الطبيعية ( غياب المبيد )</b> -وصول موجة زوال استقطاب -افراز الغلوتامات و تثبيته -تدفق شوارد $Ca^{2+}$ الى العصبون الدوباميني يتركيز طبيعي -عودة عصبون الغلوتامات الى حالة الاستقطاب بفضل تدخل مضخة $K^+Na^+$ المستهلكة للطاقة<br>-عصبون الدوبامين نشط و وظيفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | 0.5 | <b>حالة وجود المبيد :</b> -وصول موجة زوال استقطاب -افراز الغلوتامات و تثبيته -دخول شوارد $Ca^{2+}$ الى هيولى العصبون الدوباميني<br>-تثبيط المبيد للفسفرة التأكسدية -غياب الـ ATP -توقف مضخة $K^+Na^+$ -استمرار زوال استقطاب عصبون الغلوتامات<br>-استمرار دخول $Ca^{2+}$ < تسمم العصبون الدوباميني بالـ $Ca^{2+}$ -تراكم الدوبامين و اكسدته<br>-استنزاف العصبون و اجهاده -موت العصبون و ظهور الاعراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 0.5 | <b>الاستنتاج:</b> يتسبب المبيد في موت العصبون الدوباميني نتيجة التسمم بالكالسيوم وبالتالي الإصابة بالبركنسون.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | 1   | <b>الربط :</b><br>إن مرض باركنسون ناتج عن توقف نشاط العصبونات الدوبامينية<br>يؤدي التعرض للمبيد إلى تثبيط مضخة $V-ATPase$ فيتوقف تشكل الـ ATP الضرورية لنقل الـ $H^+$ إلى الحويصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04 |     | المشبكي فلا يتولد تدرج تركيز الـ $H^+$ ما تسبب في عدم إدخال الدوبامين إلى داخل الحويصلات فيتراكم و تتم أكسدته. من جهة أخرى يتسبب المبيد في استنزاف و موت العصبون الدوباميني و ذلك ب تثبيطه لتركيب الـ ATP الضرورية لنشاط مضخة $K^+Na^+$ على مستوى غشاء العصبون المفرز للغلوتامات ما تسبب في فرط نشاطه (زوال استقطاب مستمر ) يؤدي إلى تسمم العصبون الدوباميني بالكالسيوم فيتراكم الدوبامين في الهيولى و تتم أكسدته ما ينتج عنه بعض الجذور الحرة $RoS$ التي تعجز العصبون متسببة في موته فتظهر أعراض المرض . |
|    | 0.5 | 2-تقديم نصيحة لمستعملي المبيدات الحشرية في الميدان الزراعي تمكنهم من تجنب تأثيراتها<br>-التقليل من التعرض المباشر لهذه المبيدات (بوضع القفازات و الماسكات ....) - استعمال المبيدات الاقل ضررا                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

التمرين الثالث:

| العلامات | الاجابة | التعليمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العلامة  | العلامة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الكلية   | مجزأة   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3,25     | 0,25    | <p><b>الشكل (أ) من الوثيقة (1): من خلال الشكل نلاحظ:</b><br/> <b>عند النباتات الأخرى (العادية):</b><br/> في النهار نلاحظ تزايداً تدريجياً في نسبة انفتاح الثغور من 0% ( ثغور مغلقة) إلى 95 % و هي نسبة انفتاح أعظمية وتبقى مفتوحة طوال فترة النهار مع نهاية فترة النهار و بداية الليل تتناقص نسبة انفتاح الثغور إلى حوالي 2% ( ثغور مغلقة تقريبا) وتبقى مغلقة طول فترة الليل و تفتح مرة أخرى في النهار .</p> <p><b>النباتات ذات النشاط الأيضي CAM (مثل الصبار):</b><br/> في النهار نلاحظ تناقص في النسبة المئوية لانفتاح الثغور من حوالي 35% إلى 0% ( ثغور مغلقة ) في منتصف النهار وتبقى مغلقة إلى غاية الليل أين يبدأ انفتاحها فنلاحظ تزايداً تدريجياً في نسبة انفتاح الثغور من 0% إلى حوالي 55%، وتبقى مفتوحة طوال الليل ثم تغلق مع بداية النهار .</p> |
|          | 0,25    | <p><b>الاستنتاج:</b> تتميز النباتات CAM بانفتاح ثغورها ليلا و انغلاقها نهارا.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 0,25    | <p><b>الشكل (ب) من الوثيقة 01:</b> من خلال الشكل نلاحظ:<br/> <b>في الليل:</b> تكون كمية <math>CO_2</math> الممتصة من طرف نبات CAM حوالي 5 (ميكرومول / <math>m^2</math> من مساحة الورقة / ثانية )<br/> <b>في النهار:</b> تكون كمية <math>CO_2</math> الممتصة معدومة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 0,25    | <p><b>الاستنتاج:</b> تمتص النباتات ذات النشاط الأيضي <math>CO_2</math> CAM ليلا فقط.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 0,25    | <p><b>الشكل (ج) من الوثيقة (1):</b> من خلال الشكل نلاحظ:<br/> -من 0 إلى 5 دقائق: في الظلام: يتناقص تركيز ثنائي الأوكسجين من 250 إلى 230 ميكرومول/لتر.<br/> -من 5 إلى 15 دقيقة : في الضوء: يتزايد تركيز ثنائي الأوكسجين من 230 إلى حوالي 350 ميكرومول/لتر.<br/> من 15 إلى 20 دقيقة: يتناقص تركيز ثنائي الأوكسجين مجدداً من 350 إلى حوالي 325 ميكرومول/لتر.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 0,25    | <p><b>الاستنتاج:</b> تتم المرحلة الكيميائية على مستوى خلايا نبات الصبار نهارا بشكل عادي.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 0,5     | <p><b>الربط:</b> النباتات المقاومة للجفاف ذات النشاط الأيضي CAM تغلق ثغورها نهاراً لتقليل تبخر الماء من أنسجتها الداخلية و تفادي الجفاف و أثناءها لا تمتص غاز <math>CO_2</math> ورغم ذلك تتم آليات التركيب الضوئي على مستوى خلاياها و عليه يمكن اقتراح الشكل التالي:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 0,25    | <p>ما هي الآلية التي تسمح للنباتات المنكيفة للجفاف CAM بتوفير غاز <math>CO_2</math> الضروري لتركيب المادة العضوية رغم انغلاق ثغورها نهاراً؟</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 0,25    | <p><b>الفرضية المقترحة:</b> تقوم النباتات ذات النشاط الأيضي CAM بامتصاص <math>CO_2</math> ليلا و تخزينه في خلاياها و أثناء النهار في وجود الضوء تستعمله في تركيب المادة العضوية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 0,25    | <p><b>استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2):</b> من خلال الشكل نلاحظ:<br/> في فترة الظلام (من السادسة مساء إلى السادسة صباحاً): تتناقص تدريجياً تركيز النشاء في الخلية من حوالي 80 إلى حوالي 30 ميكرومول / غ و تتزايد تدريجياً تركيز المالات من 50 إلى حوالي 160 ميكرومول / غ.<br/> في فترة الإضاءة: يتناقص تركيز المالات تدريجياً من 160 إلى 50 ميكرومول / غ و في نفس الوقت هناك تزايد تدريجياً لتركيز النشاء من حوالي 30 إلى 80 ميكرومول / غ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3,75 | 0,25 | الإستنتاج: تركيب خلايا أوراق النباتات CAM المالات ليلا لتستهلكها نهارا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|      | 0,25 | الشكل ب من الوثيقة (2): من خلال الشكل نلاحظ:<br>عند النباتات العادية : إنزيم Rubisco يقوم بتثبيت غاز $CO_2$ مركب خماسي كربون RUDIP و يكون ناتج التفاعل جزيئين من مركب ثلاثي الكربون APG,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|      | 0,25 | تتميز النباتات ذات النشاط الأيضي CAM بوجود إنزيمين يثبتان غاز $CO_2$ و هما إنزيم Rubisco و إنزيم PEP كربوكسيلاز الذي يثبت غاز $CO_2$ على مركب PEP ثلاثي كربون فينتج مركب رباعي الكربون.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|      | 0,25 | الإستنتاج: تثبت النباتات العادية غاز $CO_2$ عن طريق rubisco و تثبت النباتات CAM غاز $CO_2$ بواسطة إنزيمين هما PEP كربوكسيلاز و ال Rubisco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|      | 0,5  | الشكل ج من الوثيقة (2): من خلال الشكل نلاحظ:<br>-تثبيت غاز $CO_2$ الجوي على مركب PEP فوسفواينول بيروفات و هو مركب ثلاثي كربون بتحفيز من إنزيم PEP كربوكسيلاز -إنتاج مركب رباعي الكربون أوكسالو أسيتات الذي يتحول إلا مالات على مستوى الهيولي ثم ينتقل إلى الفجوة العصارين ليخزن فيها.<br>- نزع الكربوكسيل لينتج مادة البيروفات<br>- تجديد PEP و غاز $CO_2$<br>تثبيت $CO_2$ على RUDIP بواسطة Rubisco في وجود نواتج المرحلة الكيموضوئية ( $H^+$ و NADPH و ATP ) و تركيب مواد عضوية. |              |
|      | 0,25 | الإستنتاج: تتضمن سيرورة تثبيت غاز الفحم عند نباتات CAM (مثل الصبار) تفاعلات أخرى تؤمن غاز $CO_2$ الضروري لحدوث تفاعلات حلقة كالفن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|      | 1    | شرح آلية تغلب النباتات ذات النشاط الأيضي CAM على الظروف البيئية الصعبة والمصادقة على صحة الفرضية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|      | 0,25 | - تبرير أهمية الحفاظ على هذا النوع من النباتات في البيئة الصحراوية:<br>-ضمان توازن النظام البيئي واستمرار حياة الكائنات الحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| 1    |      | إنجاز المخطط: يراعى فيه ما يلي:<br>-آلية تثبيت $CO_2$ عند النبات العادي(مخطط حلقة كالفن).<br>عند النبات CAM<br>-يتثبت $CO_2$ بتدخل إنزيم PEP كربوكسيلاز وتحويله الى مالات.<br>-تخزين المالات في الفجوة العصارية.<br>- نزع الكربوكسيل و إنتاج $CO_2$ لتوفيره لحلقة كالفن.                                                                                                                                                                                                          | الجزء الثالث |